



第9讲 第五章 定积分及其应用

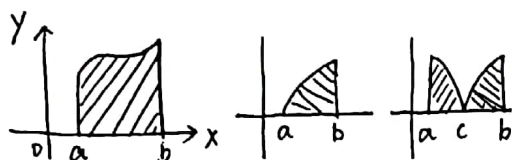
1. 定积分的概念

定积分概念的引入

例1: 求曲线 $y=f(x)$ 连续 (>0)

与 $x=a$, $x=b$ ($a < b$) 所围

成的曲边梯形面积



分割 $\rightarrow$ 取近似 $\rightarrow$ 作和 $\rightarrow$ 取极限

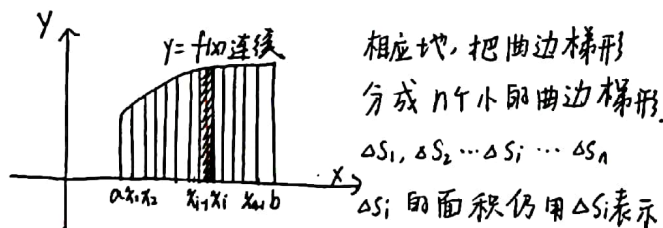
① 分割: 在 $[a, b]$ 内插入 $n-1$ 个分点

$$a_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{i-1} < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

把 $[a, b]$ 分成 n 个小区间.

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{i-1}, x_i], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

$$\text{设 } x_i - x_{i-1} = \Delta x_i \quad i=1, 2, \dots, n.$$



$$\forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

$$\text{② 取近似: } \forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i] \quad \Delta S_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

$$\text{③ 作和: } S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \dots + \Delta S_n \\ = \sum_{i=1}^n \Delta S_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

4. 取极限

$$\text{设 } \lambda = \max \{ \Delta x_i \mid 1 \leq i \leq n \}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = S$$

例2: 质点作变速直线运动, 在 t 时刻

的瞬时速度 $v=v(t)$ 连续 (已知).

求在 $t=a$ 至 $t=b$ 这一段时间质点运动的路径 s .

$$\begin{array}{c} t_1, t_2, \dots, t_{i-1}, t_i, t_{i+1}, \dots, t_{n-1}, t_n \\ a \quad \quad \quad b \end{array} \quad \forall \xi_i \in [t_{i-1}, t_i] \\ \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i = S$$

定义: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, $[a, b]$ 内

插入 $n-1$ 个分点 $a_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{i-1} < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = b$

把 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{i-1}, x_i], \dots, [x_{n-1}, x_n]$, 设 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ($i=1, 2, \dots, n$)

$$\forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i] \quad f(\xi_i) \Delta x_i, \quad i=1, 2, \dots, n$$

称为积分元, $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 称为积分和式

设 λ 是 n 个小区间的最大长度.

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad (\text{存在, 唯一}) = I = \int_a^b f(x) dx$$

称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分.

定积分定义: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义.

$$\text{若 } \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad (\text{存在且唯一}) = I \triangleq \int_a^b f(x) dx.$$

称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分.





否则, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积

$[a, b]$ 称为积分区间, a 称为积分下限
 b 称为积分上限.

$M \xrightarrow{F}$
A B 恒力 $F \parallel AB$, 方向一致.
 $W = |F| \cdot |AB|$

$M \xrightarrow{\vec{F}(\text{恒力})}$
A B $W = |\vec{F}| \cos \theta |\vec{AB}|$
 $= \vec{F} \cdot \vec{AB}$

例: 一个质点在变力 $\vec{F}$ 作用下

沿直线从 A 点移动到 B 点所做的
功 W . $\vec{F}$ 与运动方向平行且一致
 $|\vec{F}| = f(x)$ 连续函数.

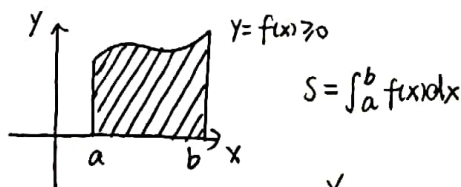
$V \in [x_{i-1}, x_i]$ $\vec{F} \parallel \vec{AB}$, $|\vec{F}| = f(x)$
A x_{i-1} x_i B
 $W(x_i) = |\vec{F}| \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = W$

定积分的意义:

1. 几何意义: 若 $x \in [a, b]$ 时, $f(x) \geq 0$

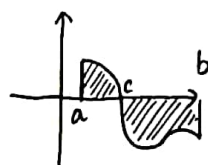
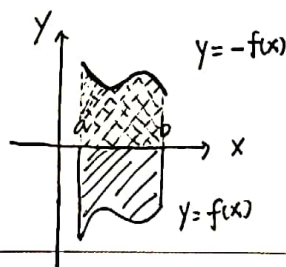
且 $\int_a^b f(x) dx$ 存在, 则 $\int_a^b f(x) dx$

表示曲线 $y = f(x)$ 与 $x = a$, $x = b$ ($a < b$)
围成的曲边梯形面积.



$$S = \int_a^b f(x) dx$$

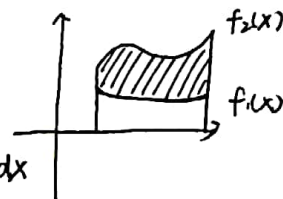
$$S = \int_a^b -f(x) dx$$



$$S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b -f(x) dx$$

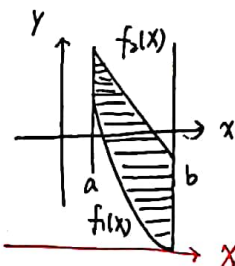
$$= \int_a^b |f(x)| dx$$

$x \in [a, b]$
 $f_2(x) \geq f_1(x)$

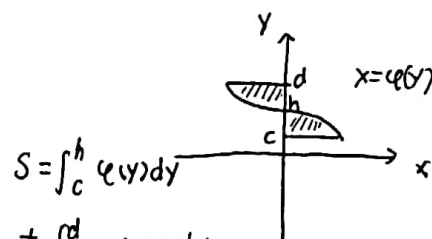


$$S = \int_a^b f_2(x) dx - \int_a^b f_1(x) dx$$

$$= \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$$



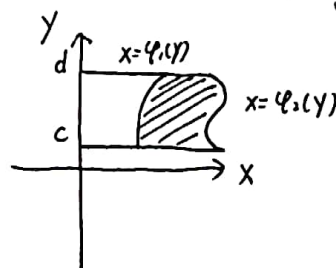
$$S = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$$



$$S = \int_c^d \varphi_2(y) dy$$

$$+ \int_c^d -\varphi_1(y) dy$$

$$\text{或 } S = \int_c^d |\varphi_2(y) - \varphi_1(y)| dy$$



$$S = \int_c^d [\varphi_2(y) - \varphi_1(y)] dy$$

2. 物理意义:

第 1 个问题里, $S = \int_a^b v(t) dt$

若 $S'(t) = v(t)$ $S(t)$ 是质点的运动方程

$$S = S(b) - S(a) \quad \int_a^b v(t) dt = S(b) - S(a)$$





第三个问题 $W = \int_a^b f(x) dx$

若 $\int_a^b f(x) dx$ 存在, 取决于被积函数 $f(x)$

与积分区间 $[a, b]$, 与积分变量用什么表示无关

即: $\int_a^b f(x) dx$ 存在 $= \int_a^b f(u) du = \int_a^b f(t) dt$

可积的必要条件

定理: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定有限。

反之不成立, 例: 狄利克雷函数

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 为有理数} \\ 0 & x \text{ 为无理数} \end{cases} \quad x \in [0, 1]$$

$$|D(x)| \leq 1 \quad \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n D(\xi_i) \Delta x_i = \begin{cases} \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 1 \cdot \Delta x_i = 1 & \xi_i \text{ 均为有理数} \\ \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 0 \cdot \Delta x_i = 0 & \xi_i \text{ 均为无理数} \end{cases}$$

$\therefore D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积

逆否: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定不可积。

第六讲 可积的条件

定理1: 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定可积。

反之不成立。

定理2: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有有限个间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。

反之不成立。

反例: 定理3

定理3: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 则

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 反之不成立。

反例: $y = x^2$

性质1: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$[c, d] \subset [a, b]$, 则 $f(x)$ 在

$[c, d]$ 上也即可积。

性质2: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 反之不成立。

反例: $f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 有理} \\ -1 & x \text{ 无理} \end{cases} \quad x \in [0, 1]$

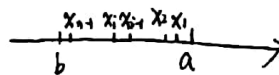
$|f(x)| = 1$ 在 $[0, 1]$ 上可积。

但 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积。

定积分的性质 "7+2"

当 $b < a$, 规定 $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

$a > x_1 > x_2 > \dots > x_{i-1} > x_i > \dots > x_{n-1} > b$
 $\parallel \quad \parallel$
 $x_0 \quad \quad \quad x_i - x_{i-1} = \Delta x_i < 0 \quad \quad \parallel$
 $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_n$



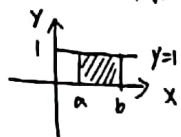
$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= -\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) |\Delta x_i| \\ &= -\int_b^a f(x) dx \end{aligned}$$





规定 $\int_a^a f(x) dx = 0$ $\int_a^b 1 dx = \int_a^b dx = b - a$

1. 当 $b > a$ 时, $\int_a^b 1 dx = b - a$



2. 当 $b < a$ 时, $\int_a^b 1 dx = -\int_b^a 1 dx = -(a-b) = b-a$

$$\int_a^a 1 dx = a - a = 0$$

定积分的性质

性质 1: (线性运算法则)

若 $\int_a^b f(x) dx$, $\int_a^b g(x) dx$ 均存在, 对任何常数 α, β

则 $\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx$ 存在

$$= \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

证: ① 当 $b > a$.

$$\text{左边} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)] \Delta x_i$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [\alpha f(\xi_i) \Delta x_i + \beta g(\xi_i) \Delta x_i]$$

$$\sum_{i=1}^n (\alpha u_i + \beta v_i) = (\alpha u_1 + \beta v_1) + \dots + (\alpha u_n + \beta v_n)$$

$$= \alpha(u_1 + u_2 + \dots + u_n)$$

$$+ \beta(v_1 + v_2 + \dots + v_n)$$

$$= \alpha \sum_{i=1}^n u_i + \beta \sum_{i=1}^n v_i$$

$$\therefore \text{左边} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} [\alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i]$$

$$= \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

$$\text{即 } \int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

② $b < a$ 交换上下限. 同理.

性质 2: (区间的可加性)

设 a, b, c 是不相等的 3 个数. 且

$f(x)$ 在 $[\min\{a, b, c\}, \max\{a, b, c\}]$ 上可积.

$$\text{则 } \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

① $a < c < b$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

(c 作为内分点)

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \left[\sum_{i=1}^k f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{i=k+1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right]$$

$$= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

② $c < b < a$

$$\text{由 } \int_c^a f(x) dx = \int_c^b f(x) dx + \int_b^a f(x) dx$$

$$- \int_a^c f(x) dx = \int_c^b f(x) dx - \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

其他 9 种情况, 同理可证.





性质3 (不等式)

若 $x \in [a, b]$, $f(x) \geq 0$ 且

$\int_a^b f(x) dx$ 存在. 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

证: 由 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \geq 0$

推论: $x \in [a, b]$, $f(x) \geq g(x)$ 且

$\int_a^b f(x) dx$, $\int_a^b g(x) dx$ 都存在.

则 $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

证: $\forall x \in [a, b]$, $f(x) - g(x) \geq 0$

$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ (存在) ≥ 0

$= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \geq 0$

$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

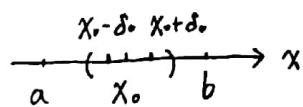
性质4: (不等式)

若 $f(x) \in C[a, b]$ 且 $x \in [a, b]$, $f(x) \geq 0$

$f(x) \neq 0$. 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$

证: 由 $x \in [a, b]$ $f(x) \geq 0$, $f(x) \neq 0$

知存在一点 $x_0 \in (a, b)$, $f(x_0) > 0$



由 $f(x)$ 在 x_0 处连续

即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) > 0$

取 $0 < \eta = \frac{1}{2} f(x_0) < f(x_0)$

$\exists \delta > 0$. 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时

都有 $f(x) > \frac{f(x_0)}{2}$

取 $0 < \delta_0 < \delta$ $[x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0] \subset (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$

$f(x) > \frac{f(x_0)}{2}$

$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_0 - \delta_0} f(x) dx + \int_{x_0 - \delta_0}^{x_0 + \delta_0} f(x) dx$

$+ \int_{x_0 + \delta_0}^b f(x) dx \geq \int_{x_0 - \delta_0}^{x_0 + \delta_0} f(x) dx$

$\geq \int_{x_0 - \delta_0}^{x_0 + \delta_0} \frac{f(x_0)}{2} dx$

$= \frac{f(x_0)}{2} \cdot 2\delta_0$

$= f(x_0) \delta_0 > 0$

推论:

若 $f(x), g(x) \in C[a, b]$ 且 $x \in [a, b]$ 时

$f(x) \geq g(x)$ $f(x) \neq g(x)$ 则

$\int_a^b f(x) dx > \int_a^b g(x) dx$

性质5: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 则

$|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

证: $|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i| \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| \Delta x_i$

令 $\lambda \rightarrow 0$ 得 和的绝对值小于绝对值的和.

$|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$





a, c 为常数, $c > 0$
 $-c \leq a \leq c$
 $\Leftrightarrow |a| \leq c$

证: 当 $x \in [a, b]$ 时, $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$

由性质 3, $\int_a^b -|f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

$$\Rightarrow \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

性质 6: (估值定理)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $m \leq f(x) \leq M$.

$x \in [a, b]$, 其中 m, M 为常数, 则

$$m(b-a) = \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a)$$

性质 7: (积分中值定理)

若 $f(x) \in C[a, b]$, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$

使 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ ξ 可取区间端点

证: 要证原结论成立, 只要证存在 $\xi \in [a, b]$ 使

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = f(\xi) \text{ 成立. 由 } f(x) \in C[a, b].$$

则在 $[a, b]$ 上一定能取到最小值 m 与最大值 M .

值域 $[m, M]$ 只要证 $m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M$ 成立

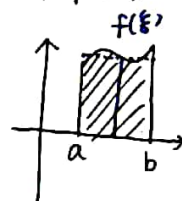
只要证 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$ (1) 式

成立. 由性质 6 得证, 故原结论成立.

几何意义: $\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = f(\xi)$

称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的函数平均值

当 $f(x) \geq 0$ 时, $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$



当 $b < a$, 其余条件不变, 仍成立

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

$$= -f(\xi)(a-b) \quad b \leq \xi \leq a$$

$$= f(\xi)(b-a)$$

当 $a=b$ 时, $0 = \int_a^b f(x) dx$

$$= f(\xi)(b-a) = 0 \quad (\xi=a)$$

如: 第 63 讲 变上限求导
(微积分基本定理)
牛顿-莱布尼兹公式.

变上限函数

若 $f(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\forall x \in [a, b]$

$f(t)$ 在 $[a, x]$ 上连续, 则

$$\int_a^x f(t) dt \text{ 存在.}$$

对每一个 $x \in [a, b]$, 在定积分

$$\int_a^x f(t) dt \text{ 对应法则下.}$$





对应唯一的一个值 $\int_a^x f(t) dt$

按照函数的定义知 $\int_a^x f(t) dt$

是区间 $[a, b]$ 上 x 的函数, 称为

变上限函数. (自变量在积分上限)

记作 $G(x)$. 即 $G(x) = \int_a^x f(t) dt$

$x \in [a, b]$ (积分过程中 t 为变量.

x 为常数, 但积分结束后为 x 的表达式

x 为变量 $a \rightarrow b$)

定理 (变上限求导定理) 又称为

微积分基本定理:

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $G(x) = \int_a^x f(t) dt$

在 $[a, b]$ 上可导且 $G'(x) = f(x)$

证明: $\forall x \in [a, b]$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{G(x+\Delta x) - G(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_a^{x+\Delta x} f(t) dt + \int_x^a f(t) dt}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\xi) \Delta x}{\Delta x}$$

(ξ 介于 x 和 $x+\Delta x$ 之间)

$$\text{原式} = \lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x)$$

$$= G'(x)$$

$$\text{即 } G'(x) = \left(\int_a^x f(t) dt \right)'$$

$$= \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt$$

$$= f(x)$$

$$\text{或 } \left(\int_a^x f(x) dx \right)' = f(x)$$

x 非积分变量, 为上限变量

推论: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定有原函数.

证: 令 $G(x) = \int_a^x f(t) dt \quad x \in [a, b]$

$$G'(x) = f(x)$$

牛顿-莱布尼兹公式.

若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

证: 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续知

$\int_a^x f(t) dt$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数.

又 $F(x)$ 也是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) + C \quad x \in [a, b] \quad (C \text{ 为常数})$$





令 $x=a$ 得

$$\int_a^a f(t) dt = 0 = F(a) + C$$

$$\therefore C = -F(a)$$

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a)$$

令 $x=b$ 得

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

$$\text{即 } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\triangleq F(x) \Big|_a^b$$

当 $b < a$ 时, $f(x)$ 在 $[b, a]$ 上连续

$$\text{则 } \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$= -[F(a) - F(b)]$$

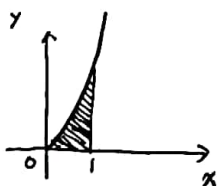
$$= F(b) - F(a)$$

$$\text{求 } \int_0^1 x^{10} dx$$

$$= \frac{1}{11} x^{11} \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{11} (x^{11} \Big|_0^1)$$

$$= \frac{1}{11}$$



$$\text{求 } \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

$$= \ln x + \sqrt{x^2+1} \Big|_0^2$$

$$= \ln(2+\sqrt{5})$$

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} x^2+4 & x \leq 0 \\ e^x & x > 0 \end{cases} \quad \text{求 } \int_{-1}^1 f(x) dx$$

$$\text{解: } \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$$

$$= \int_{-1}^0 (x^2+4) dx + \int_0^1 e^x dx$$

$$= \left(\frac{1}{3}x^3 + 4x \right) \Big|_{-1}^0 + e^x \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{3}(x^3 \Big|_{-1}^0) + 4 + (e^x \Big|_0^1)$$

第 64 讲

对定积分概念的深刻理解和掌握

若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 即 $\int_0^1 f(x) dx$ 存在.

把 $[0, 1]$ n 等分. 每个小区间长度为 $\frac{1}{n}$, 分成 n 个小区间.

$$[0, \frac{1}{n}], [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \dots [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}] \dots [\frac{n-1}{n}, 1] \quad \lambda = \frac{1}{n}$$

$$\lambda \rightarrow 0 \Leftrightarrow n \rightarrow \infty, \text{取 } \xi_i = \frac{i}{n} \in [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}] \quad i=1, 2, \dots, n.$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \frac{1}{n}$$

$$\xi_i = \frac{i-1}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\frac{i-1}{n}) \cdot \frac{1}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} f(\frac{i}{n}) \cdot \frac{1}{n} \quad \begin{matrix} \nearrow \\ i-1 \rightarrow i \end{matrix}$$

$$\text{反之, 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\frac{i}{n}) \cdot \frac{1}{n}$$

$$\frac{f(x) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 上可积}}{\int_0^1 f(x) dx}$$





$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{(b-a)i}{n}, \frac{b-a}{n}\right)$$

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积

$$\int_a^b f(x) dx$$

$$(b-a) \sum_{i=1}^n f\left[a + (b-a) \frac{i}{n}\right] \cdot \frac{1}{n}$$

$\triangle$ 关于 x 的函数

$$= (b-a) \int_0^1 f[a + (b-a)x] dx$$

令 $a + (b-a)x = t$
 $d[(b-a)x + a] = dt$
 $(b-a)dx = dt$

$$= \int_a^b f(t) dt$$

例: 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\sqrt{1+\frac{1}{n}} + \sqrt{1+\frac{2}{n}} + \dots + \sqrt{1+\frac{n}{n}})$

解: 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1+\frac{i}{n}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{1+\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n}$$

$$= \int_0^1 \sqrt{1+x} dx$$

$$= \frac{2}{3} \left[(1+x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1)$$

例: 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \dots + \frac{n}{n^2+n^2} \right)$

解: 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2+i^2}$ 同除 n^2

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+(\frac{i}{n})^2} \cdot \frac{1}{n}$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{4n}{n^2+i^2}$$

利用定积分定义计算

$$\int_0^1 a^x dx \quad (a > 0, a \neq 1)$$

解: 由 a^x 在 $[0, 1]$ 上连续必可积

则 $\int_0^1 a^x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a^{\frac{i}{n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a^{\frac{1}{n}} + a^{\frac{2}{n}} + \dots + a^{\frac{n}{n}})$$

$\rightarrow G.P$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \frac{a^{\frac{1}{n}} [1 - (a^{\frac{1}{n}})^n]}{1 - a^{\frac{1}{n}}}$$

$$= (1-a) \lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} \frac{\left(\frac{1}{n}\right)^x}{1 - a^{\frac{1}{n}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

$$= (1-a) \lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} (-1) \frac{1}{\frac{a^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}}}$$

$$= \frac{a-1}{\ln a}$$

或 $\int_0^1 a^x dx$

$$= \frac{a^x}{\ln a} \Big|_0^1$$

$$= \frac{a}{\ln a} - \frac{1}{\ln a}$$

$$= \frac{a-1}{\ln a}$$





第65讲

定积分证明题的类型

一般变限积分的求导

变上限函数的延伸.

若 $f(x)$ 连续, 则 $(\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$

定理: 若 $f(x)$ 连续, $u(x)$ 可导, 则

$$(\int_a^{u(x)} f(t) dt)' = f(u(x)) u'(x)$$

证明: 把 $\int_a^{u(x)} f(t) dt$ (变上限复合函数)

看成 $\int_a^u f(t) dt$ 与 $u=u(x)$ 复合.

$$\begin{aligned} (\int_a^{u(x)} f(t) dt)' &= \frac{d}{du} \int_a^u f(t) dt \cdot \frac{du}{dx} \\ &= f(u) \frac{du}{dx} \\ &= f(u(x)) \cdot u'(x) \end{aligned}$$

$$\text{例: } (\int_a^x f(t) dt)' = f(x) \cdot 1 = f(x).$$

推论: 若 $f(x)$ 连续, $u(x), v(x)$ 均可导.

$$\text{则 } (\int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt)' = f(u(x)) \cdot u'(x) - f(v(x)) \cdot v'(x)$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } (\int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt)' &= (\int_{v(x)}^a f(t) dt + \int_a^{u(x)} f(t) dt)' \\ &= (\int_a^{u(x)} f(t) dt - \int_a^{v(x)} f(t) dt)' \\ &= f(u(x)) \cdot u'(x) - f(v(x)) \cdot v'(x) \end{aligned}$$

1. 涉及到定积分的方程根的存在性.

2. 涉及到定积分的等式.

3. 涉及到定积分的各种不等式.

4. 证明定积分的等式命题.

例: $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导

且 $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(0)$. 证明:

至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$ ($\xi \in (0,1)$)

证: 由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[\frac{2}{3}, 1]$ 上

连续, 由积分中值定理.

$$\exists c, \frac{2}{3} \leq c \leq 1 \text{ 使 } 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = 3 f(c) (1 - \frac{2}{3}) = f(c)$$

$$\text{又 } 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(0) \therefore f(c) = f(0)$$

$0 < \frac{2}{3} \leq c \leq 1$. $f(x)$ 在 $[0, c]$ 上连续

在 $(0, c)$ 内可导, $f(0) = f(c)$. 由罗尔定理

$\exists \xi \in (0, c) \subset (0,1)$ 使 $f'(\xi) = 0$

$$\text{例: 证明: } 1 < \int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx < \frac{6}{5}$$

证: 由 $\sqrt{1+x^4}$ 在 $[0,1]$ 上连续且 $\sqrt{1+x^4} \geq 1$

$$\text{且 } \sqrt{1+x^4} \neq 1 \Rightarrow \int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx > \int_0^1 1 dx = 1$$

$$\sqrt{1+x^4} \leq 1+x^4 \text{ 且 } \sqrt{1+x^4} \neq 1+x^4$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx < \int_0^1 (1+x^4) dx = 1 + \frac{1}{5} (x^5|_0^1) = \frac{6}{5}$$





例:

$f(x)$ 连续, $v(x)$ 可导, 则

$$\begin{aligned} \left(\int_{v(x)}^a f(t) dt \right)' &= f(a) \cdot 0 - f(v(x)) \cdot v'(x) \\ &= -f(v(x)) \cdot v'(x) \end{aligned}$$

或或 $\left(\int_{v(x)}^a f(t) dt \right)' = \left(- \int_a^{v(x)} f(t) dt \right)'$

$$= -f(v(x)) v'(x)$$

例: 求 $\left(\int_{x^3}^{x^4} \cos t^2 dt \right)'$

解: 原式 $= 4x^3 \cos(x^4)^2 - 3x^2 \cos(x^3)^2$

例: 设 $f(x)$ 连续, 求 $\left(\int_0^{x^2} (x^2 - t) f(t) dt \right)'$

解: 原式 $= \left(x^2 \int_0^{x^2} f(t) dt - \int_0^{x^2} t f(t) dt \right)'$

$$= 2x \int_0^{x^2} f(t) dt + x^2 f(x^2) \cdot 2x$$

$$- x^2 f(x^2) \cdot 2x$$

$$= 2x \int_0^{x^2} f(t) dt$$

例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^4 dt}{e^{x^{10}} - 1} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^4 dt}{x^{10}} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x^8}{10 \cdot x^9}$$

$$= \frac{1}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^8}{x^8}$$

$$= \frac{1}{5}$$

第66讲 定积分的计算方法

定积分的凑微分 (第二个法宝)

$$\int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx$$

$$= \int_a^b f(\varphi(x)) d\varphi(x)$$

$$\stackrel{F(u)=f(u)}{=} F(\varphi(x)) \Big|_a^b$$

$$= F(\varphi(b)) - F(\varphi(a))$$

例: $\int_1^e \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x} dx$

解: 原式 $= \int_1^e (1+\ln x)^{\frac{1}{2}} d(1+\ln x)$

$$= \frac{2}{3} \left[(1+\ln x)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^e \right]$$

$$= \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1)$$

定积分的变量代换 (第三个法宝)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\varphi'(t)$ 连续.

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{\substack{\varphi(a)=a \\ \varphi(\beta)=b}} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) d\varphi(t)$$

$$= \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

证明: 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数

$$\therefore \text{左边} = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

由 $f(\varphi(t)) \varphi'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 或 $[\beta, \alpha]$ 连续.

$$\therefore [F(\varphi(t))] = F(\varphi(t)) \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \varphi'(t)$$

知 $F(\varphi(t))$ 是 $f(\varphi(t)) \varphi'(t)$ 的原函数





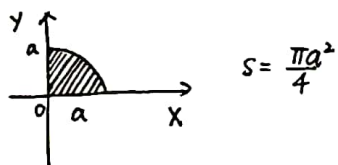
$$\begin{aligned} \text{右边} &= F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

∴ 左边 = 右边

例: $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0)$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &\stackrel{x=asint}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} \cdot a \cos t dt \\ &= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt \\ &= \frac{\pi a^2}{4} + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{1}{2} (\sin 2t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi a^2}{4} \end{aligned}$$

几何意义: $y = \sqrt{a^2 - x^2} \quad x^2 + y^2 = a^2 \quad (y \geq 0)$



可直接用几何意义得到结果.

定积分的分部积分

若 $u'(x), v(x)$ 连续, $(uv)' = u'v + uv'$

$$uv' = (uv)' - u'v \quad x \in [a, b]$$

$$\int_a^b uv' dx = \int_a^b (uv)' dx - \int_a^b u'v dx$$

$$\int_a^b u dv = \int_a^b (uv)' dx - \int_a^b v du$$

例: $\int_0^1 x e^x dx$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int_0^1 x de^x \\ &= (xe^x) \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx \\ &= e - e^x \Big|_0^1 \\ &= e - (e - 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

第67讲 利用被积函数的特点
简化定积分的计算.

1. 若 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0 & f(-x) = -f(x) \\ 2 \int_0^a f(x) dx & f(-x) = f(x) \end{cases}$$

证: $\int_{-a}^a f(x) dx$

$$= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$$

由 $\int_{-a}^0 f(x) dx$

$$\stackrel{x=-t}{=} - \int_a^0 f(-t) dt$$

$$= \int_0^a f(-t) dt$$

$$= \int_0^a f(-x) dx$$

$$= \begin{cases} - \int_0^a f(x) dx & f(-x) = -f(x) \\ \int_0^a f(x) dx & f(-x) = f(x) \end{cases}$$

故得证.





推论: 若 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$$

证明: 由 $f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{偶}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{奇}}$

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^a \frac{f(x) + f(-x)}{2} dx + \int_{-a}^a \frac{f(x) - f(-x)}{2} dx \\ &= 2 \int_0^a \frac{f(x) + f(-x)}{2} dx + 0 \\ &= \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx \end{aligned}$$

例: 计算 $\int_{-1}^1 \left(\frac{x^{100}}{x^{100} + 1} + x^{99} \sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-x^2} \right) dx$

解: 奇 奇 偶

$$\text{原式} = 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 1^2$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

例: 计算 $\int_{-1}^1 \frac{x^{10}}{1+e^x} dx$

解: 原式 = $\int_0^1 \left[\frac{x^{10}}{1+e^x} + \frac{x^{10}}{1+e^x} \right] dx$

$$= \int_0^1 \left[\frac{x^{10}}{1+e^x} + \frac{e^x x^{10}}{1+e^x} \right] dx$$

$$= \int_0^1 x^{10} dx$$

$$= \frac{1}{11}$$

2. 若 $f(x)$ 连续, 且为周期函数

周期为 T , a 为常数, 则

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

证: $\int_a^{a+T} f(x) dx$

$$\stackrel{x=a+t}{=} \int_0^T f(a+t) dt$$

$$= \int_0^T f(a+x) dx \quad f(a+x) \neq f(x).$$

证: $\int_a^{a+T} f(x) dx$

$$= \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx$$

$$+ \int_T^{a+T} f(x) dx$$

由 $\int_T^{a+T} f(x) dx$

$$\stackrel{x=t+T}{=} \int_0^a f(t+T) dt$$

$$= \int_0^a f(t) dt$$

$$= \int_0^a f(x) dx$$

$$= - \int_a^0 f(x) dx$$

$$\therefore \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

例: 求计算 $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$

$$|\sin x| = \sqrt{\sin^2 x} = \sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}} \quad T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$\text{原式} = \int_0^{\pi} |\sin x| dx + \int_{\pi}^{2\pi} |\sin x| dx + \dots + \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} |\sin x| dx$$

$$= n \int_0^{\pi} |\sin x| dx$$

$$= n (-\cos x) \Big|_0^{\pi}$$

$$= 2n$$





例: 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin x| dx}{x}$

思路: 夹逼定理 不妨设 $x \geq \pi$.
 $\rightarrow x$ 介于 $n\pi$ 与 $(n+1)\pi$ 之间.

3. $n \in \mathbb{N}$ 或 $n=0$. 则

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt \end{aligned}$$

证: 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n(\frac{\pi}{2} - t) d(t + \frac{\pi}{2}) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx. \end{aligned}$$

计算 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$
 $n \in \mathbb{N}$ 或 $n=0$

$$\begin{aligned} \text{解: } I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x d \sin x \quad (n \geq 1) \\ &= \cos^{n-1} x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x d \cos^{n-1} x \quad (n \geq 2) \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x (n-1) \cos^{n-2} x (\sin x) dx \\ &= -(n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^{n-2} x dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 x) \cos^{n-2} x dx \end{aligned}$$

$$\therefore I_n = (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n$$

$$\therefore I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

$$= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} \quad (n \geq 4)$$

$$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^0 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

$$I_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} I_0 & n \text{ 为偶} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} I_1 & n \text{ 为奇} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & n \text{ 为偶} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1 & n \text{ 为奇} \end{cases}$$

例: 计算 $\int_{-1}^1 x^8 \sqrt{1-x^2} dx$

解: 原式 $= 2 \int_0^1 x^8 \sqrt{1-x^2} dx$.

令 $x = \sin t$, 则原式 $= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^8 t \cos^2 t dt$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = I_n$$

则原式 $= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^8 t (1 - \sin^2 t) dt$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^8 t dt - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{10} t dt$$

$$= 2(I_8 - I_{10})$$

$$= 2 \left(\frac{7}{8} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} - \frac{9}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{5} \times \frac{7}{8} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}$$





例: 计算 $\int_0^{2\pi} \sin^{2n} x \, dx \quad n \in \mathbb{N}$

解: $\sin^{2n} x = (\sin^2 x)^n = \left[\frac{1}{2} (1 - \cos 2x) \right]^n$

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$\text{原式} = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^{2n} x \, dx$$

$$= 2 \int_0^{\pi} \sin^{2n} x \, dx$$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, dx$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, dx$$

$$= 4 I_{2n}.$$

$$= 4 \times \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$= 2\pi \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x f(\sin x) \, dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin t) \, dt \end{aligned}$$

证: 令 $x = \pi - t \quad dx = -dt$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) \, dx = \int_{\pi}^0 (\pi - t) f(\sin t) \, dt$$

$$= \int_0^{\pi} (\pi - x) f(\sin x) \, dx$$

$$= \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) \, dx - \int_0^{\pi} x f(\sin x) \, dx$$

$$\therefore 2 \int_0^{\pi} x f(\sin x) \, dx = \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) \, dx$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) \, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) \, dx$$

例: 计算 $\int_0^{\pi} x \sin^3 x \, dx$

解: 原式 $= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sin^3 x \, dx$

$$= -\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 x) \, d\cos x$$

$$= -\frac{\pi}{2} \left[\cos x - \frac{1}{3} \cos^3 x \right] \Big|_0^{\pi}$$

例: 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin x)}{f(\sin x) + f(\cos x)} \, dx$

其中 $f(x)$ 连续

解: 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin x)}{f(\sin x) + f(\cos x)} \, dx$

$$\text{令 } x = \frac{\pi}{2} - t$$

$$I = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{f(\cos t)}{f(\cos t) + f(\sin t)} \, dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\cos t)}{f(\cos t) + f(\sin t)} \, dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\cos x)}{f(\cos x) + f(\sin x)} \, dx$$

$$I + I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin x) + f(\cos x)}{f(\cos x) + f(\sin x)} \, dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \, dx$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore I = \frac{\pi}{4}$$



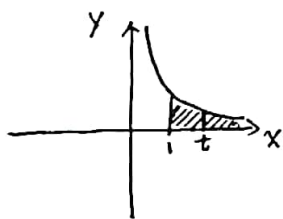


广义积分 (反常积分)

在以前学的定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 中
有两条限制:

1. 区间 $[a, b]$ 是有限闭区间.
2. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

例: 求曲线 $y = \frac{1}{x^2}$ 与 $x=1$, x 轴
围成的平面图形的面积



分析: 取 $t > 1$
在 $[1, t]$ 上
平面图形面积为
 $\int_1^t \frac{1}{x^2} dx$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx \triangleq \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

定义: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续.
(a 为某个常数) 由 $f(x)$ 在 $[a, t]$ 上 ($t > a$)
连续, 必可积. 即 $\int_a^t f(x) dx$ 存在
 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$ 称为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上
的第一类广义 (反常) 积分. 记作:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \text{即} \quad \int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$$

$$= \begin{cases} \text{存在} & A, \quad A \text{ 为常数} \\ \text{不存在} \end{cases}$$

称广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = A$

称广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

计算 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} F(x) \Big|_a^t \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} [F(t) - F(a)] \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) - F(a) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(a) \\ &\triangleq F(x) \Big|_a^{+\infty} \end{aligned}$$

计算 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_a^{+\infty} f(x) dx &= F(x) \Big|_a^{+\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(a) \end{aligned}$$

同理 $\int_{-\infty}^a f(x) dx$

$$\begin{aligned} &= F(x) \Big|_{-\infty}^a \\ &= F(a) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx \quad (a \text{ 是任意常数})$$

$$= F(a) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(a)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$$





当且仅当 $\int_{-\infty}^a f(x) dx$, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 都收敛
则左边广义积分收敛, 且它的值等于右边
两个值之和。

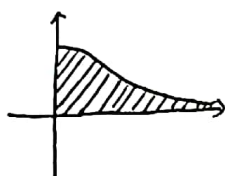
否则, 称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 发散。

例: 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$

解: 原式 = $\arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty}$

$$= \frac{\pi}{2} - 0$$

$$= \frac{\pi}{2}$$



$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

$$= F(x) \Big|_{-\infty}^a + F(x) \Big|_a^{+\infty}$$

$$= F(a) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(a)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$$

$$\triangleq F(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

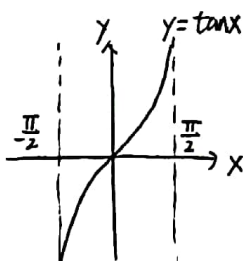
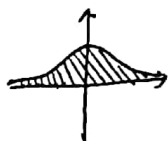
$$\text{即 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = F(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

例: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$

解: 原式 = $\arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty}$

$$= \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \pi$$



计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} x^3 dx$.

$$\text{解: } \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 dx = \int_{-\infty}^0 x^3 dx + \int_0^{+\infty} x^3 dx$$

$$\text{由 } \int_0^{+\infty} x^3 dx = \frac{1}{4} (x^4 \Big|_0^{+\infty}) = +\infty \text{ 发散}$$

$\therefore$ 原广义积分发散。

注: 由 $(-\infty, +\infty)$ 关于原点对称
 x^3 为奇函数, $\therefore$ 原式 = 0.

若 $f(x)$ 为偶函数,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

例: 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx$

$$\text{解: 原式} = \int_0^{+\infty} \frac{x+1-1}{(x+1)^3} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \right] d(1+x)$$

$$= \left[-\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2} \frac{1}{(1+x)^2} \right] \Big|_0^{+\infty}$$

$$= 0 - \left(-1 + \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}$$

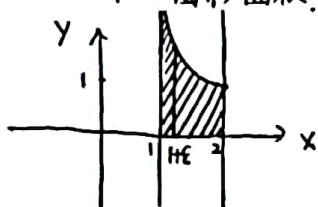




第二类广义积分(反常积分)

求曲线 $y = \frac{1}{(x-1)^2}$ 与 $x=1, x=2, x$ 轴

围成的平面图形面积.



取 $\varepsilon > 0$ 且 $\varepsilon < 2-1 \Rightarrow 1+\varepsilon < 2$

$$[1+\varepsilon, 2] \subset (1, 2)$$

$$\int_{1+\varepsilon}^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\varepsilon}^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx \triangleq \int_1^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$$

定义: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty \quad (x=a \text{ 称为瑕点})$$

$$\forall 0 < \varepsilon < b-a, \Rightarrow [a+\varepsilon, b] \subset [a, b]$$

知 $f(x)$ 在 $[a+\varepsilon, b]$ 连续, x -可积

$$\text{即 } \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx \text{ 存在, } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的第二类反常积分

$$\text{记作: } \int_a^b f(x) dx \quad \text{即 } \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx = \begin{cases} \text{单(极限存在) } A, & \text{(常数)} \\ \text{不存在} \end{cases}$$

称 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛且 $\int_a^b f(x) dx = A$

称 $\int_a^b f(x) dx$ 发散

$$\int_a^b f(x) dx \quad (x=a \text{ 为瑕点})$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (F(x)|_{a+\varepsilon}^b)$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (F(b) - F(a+\varepsilon))$$

$$= F(b) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(a+\varepsilon)$$

$$\stackrel{\text{令 } a+\varepsilon=x}{=} F(b) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$$

$$\triangleq F(x)|_a^b \quad (x=a \text{ 为瑕点})$$

$$\text{或 } \int_a^b f(x) dx \quad (x=a \text{ 为瑕点})$$

$$= \int_a^b F(x) |'_a$$

$$= F(b) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$$

$$\text{同理 } \int_a^b f(x) dx \quad (x=b \text{ 为瑕点})$$

$$= F(x) |_a^b \quad (x=b \text{ 为瑕点})$$

$$= \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - F(a)$$

$a < c < b$ $x=c$ 为瑕点,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

都收敛, 则和为右侧的 $\int_a^b f(x) dx$.

且 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.

有一个发散则发散





例: 计算 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

解: 由 $x=1$ 为瑕点.

$$\text{原式} = \arcsin x \Big|_0^1$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \arcsin x - \arcsin 0$$

$$= \arcsin 1 - 0$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

则 $\int_a^b f(x) dx$ 为正常积分.

如果把 $x=a$ 看成瑕点.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(x) \Big|_{a+\varepsilon}^b$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [F(b) - F(a+\varepsilon)]$$

$F(x)$ 可导, 必连续

$$\therefore \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

例: 讨论第 $-p$ 广义积分

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \quad (a > 0 \text{ 常}) \text{ 的收敛性}$$

解: 当 $p \neq 1$ 时

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \int_a^{+\infty} x^{-p} dx$$

$$\text{原式} = \frac{1}{1-p} \left(x^{-p+1} \Big|_a^{+\infty} \right)$$

$$= \frac{1}{1-p} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1-p} - a^{1-p} \right)$$

$$1-p < 0 \Rightarrow p > 1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1-p} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{p-1}} = 0$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{p-1} a^{1-p} & p > 1, \text{收敛} \\ +\infty & p < 1 \text{ 发散} \end{cases}$$

当 $p=1$ 时 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_a^{+\infty} = +\infty$ 发散

当 $p > 1$ 时收敛. 当 $p \leq 1$ 时发散.

同理, 第 $-p$ 广义积分

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx \quad (x=a \text{ 为瑕点})$$

当 $p < 1$ 时收敛. $p \geq 1$ 时发散.

(正常积分)

Γ 函数

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = \frac{\Gamma(s)}{1}$$

$$= \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$

当 $s > 0$ 时, 右边两个广义积分均收敛

则 $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 也收敛, 是 $(0, +\infty)$ 上

s 的函数. 记作 $\Gamma(s)$ 即:

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad s \in (0, +\infty)$$

称为 Γ 函数.





$$\text{当 } s > 0 \text{ 时, } \Gamma(s+1) = \int_0^{+\infty} x^s e^{-x} dx$$

$$\begin{aligned} \Gamma(s+1) &= \int_0^{+\infty} x^s d(e^{-x}) \\ &= \left(-x^s e^{-x} \Big|_0^{+\infty} \right) + \int_0^{+\infty} e^{-x} d(x^s) \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^s}{e^x} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x}{e^x} \right]^s$$

$$(e^{\frac{1}{s}} \triangleq b > 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{b^x} \right)^s$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{b^x} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{b^x \ln b} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{原式} = 0 \neq \infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^s}{e^x} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \\ &= s \Gamma(s) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \boxed{\Gamma(s+1) = s \Gamma(s)} \\ &= s(s-1) \Gamma(s-1) \\ &\dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Gamma(n+1) &= n \Gamma(n) \\ &= n(n-1) \Gamma(n-1) \\ &= n(n-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \Gamma(1) \end{aligned}$$

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} x^0 e^{-x} dx = -\left(e^{-x} \Big|_0^{+\infty} \right) = 1$$

$$\therefore \boxed{\Gamma(n+1) = n!}$$

